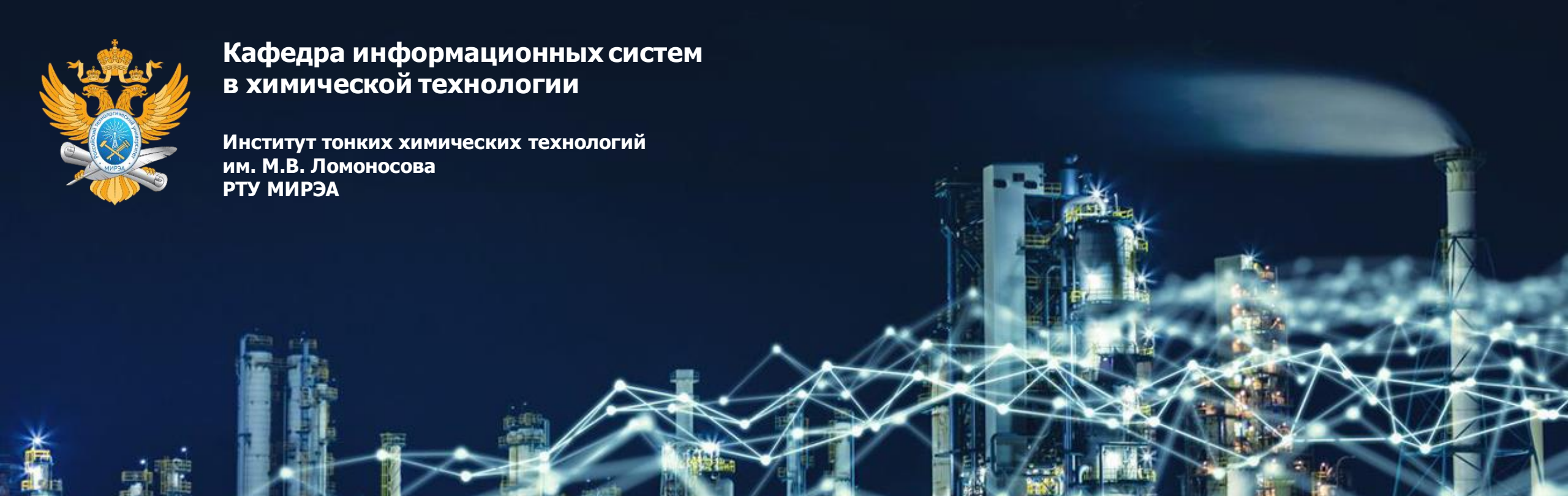




**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ



Лекция 12. Компьютерные сети (Часть 2)

Содержание лекции

В данной лекции будут рассмотрены следующие темы:

-  Управление настройками сети
-  Редактирование конфигурационных файлов
-  Настройка имени хоста и разрешение имен
-  Основы межсетевых экранов

- 🔄 **Управление настройками сети**
- 🔄 Редактирование конфигурационных файлов
- 🔄 Настройка имени хоста и разрешение имен
- 🔄 Основы межсетевых экранов

Описание концепции NetworkManager

- **NetworkManager** – служба, контролирующая и управляющая сетевыми настройками
- Дополняется приложением GNOME, значок которого отображается в области уведомлений, предоставляющим информацию о состоянии сети
- Файлы конфигурации сохраняют в папке **/etc/sysconfig/network-scripts**
 - Устройство (device) – это сетевой интерфейс
 - Подключение (connection) – набор настраиваемых параметров устройства
 - Соединение идентифицируется **именем** (name) или **идентификатором** (ID)
 - Создание и редактирование подключений производится утилитой **nmcli** из командной строки

Просмотр сетевой информации

🔄 Состояние всех сетевых устройств отображается по команде **nmcli dev status**

🔄 Пример

```
user@host:~$ nmcli dev status
```

DEVICE	TYPE	STATE	CONNECTION
eno1	ethernet	connected	eno1
ens3	ethernet	connected	static-ens3
eno2	ethernet	disconnected	--
lo	loopback	unmanaged	--

- Команда **nmcli con show** отображает список всех подключений. Для отображения списка всех активных подключений надо использовать параметр **--active**

- Пример

```
user@host:~$ nmcli con show
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
eno2	ff9f7d69-db83-4fed-9f32-939f8b5f81cd	802-3-ethernet	--
static-ens3	72ca57a2-f780-40da-b146-99f71c431e2b	802-3-ethernet	ens3
eno1	87b53c56-1f5d-4a29-a869-8a7bdaf56dfa	802-3-ethernet	eno1

```
user@host:~$ nmcli con show --active
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
static-ens3	72ca57a2-f780-40da-b146-99f71c431e2b	802-3-ethernet	ens3
eno1	87b53c56-1f5d-4a29-a869-8a7bdaf56dfa	802-3-ethernet	eno1

Добавление сетевого соединения

➊ Для добавления нового сетевого подключения используется команда **`nmcli con add`**

➋ Пример

```
root@host:~# nmcli con add con-name eno2 type ethernet ifname eno2
```

➌ В этом примере

- Предполагается, что сетевого подключения с таким именем не было
- Добавляется новое соединение с именем **`eno2`** для интерфейса **`eno2`**
- Соединение **`eno2`** получает сетевую информацию **`IPv4`** с помощью DHCP и автоматически подключается при запуске
- Соединение **`eno2`** получает сетевые настройки **`IPv6`**, принимая объявления маршрутизатора на локальном канале
- Имя файла конфигурации основано на значении параметра **`con-name`**, **`eno2`**, и сохраняется в файле **`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno2`**

Добавление сетевого соединения

🔄 Пример

```
root@host:~# nmcli con add con-name eno2 type ethernet ifname eno2 \
  ipv4.address 192.168.0.5/24 ipv4.gateway 192.168.0.254
```

🔄 В этом примере

- Создается соединение **eno2** для устройства **eno2**
 - со статическим **IPv4**-адресом
 - с использованием **IPv4**-адреса и сетевого префикса **192.168.0.5/24**
 - с использованием шлюза по умолчанию **192.168.0.254**
 - автоматически подключаемое при запуске
 - с конфигурацией, сохраняемой в файле **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno2**

Пример

```
root@host:~# nmcli con add con-name eno2 type ethernet ifname eno2 \
  ipv6.address 2001:db8:0:1::c000:207/64 ipv6.gateway 2001:db8:0:1::1 \
  ipv4.address 192.0.2.7/24 ipv4.gateway 192.0.2.1
```

В этом примере

- Создаётся соединение **eno2** для устройства **eno2**
 - со статическими адресами **IPv6** и **IPv4**
 - с использованием адреса **IPv6** и сетевого префикса **2001:db8:0:1::c000:207/64**
 - с использованием шлюза **IPv6** по умолчанию **2001:db8:0:1::1**
 - с использованием **IPv4**-адрес и сетевого префикса **192.0.2.7/24**
 - автоматически подключаемое при запуске
 - с конфигурацией, сохраняемой в файле **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno2**

- Имя соединения активирует на сетевом интерфейсе, с которым оно связано, по команде **`nmcli con up name`**
- Пример

```
root@host:~# nmcli con up static-ens3
```
- Команда **`nmcli dev disconnect device`** отключает устройство сетевого интерфейса и разрывает соединение. Эта команда может быть сокращена до **`nmcli dev dis device`**
- Пример

```
root@host:~# nmcli dev dis ens3
```

Отображение параметров сетевого соединения

- Существует два типа настроек для подключений, созданных **NetworkManager**
 - Статические свойства подключения
 - Настраиваемые администратором
 - Хранящиеся в файлах конфигурации в **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-***
 - Активные данные соединения
 - Получаемые от **DHCP-сервера**
 - Постоянно не сохраняемые
- Список текущих настроек соединения отображается по команде **nmcli con show *name***, где ***name*** - это имя соединения
- Пример

```
root@host:~# nmcli con show static-ens3
connection.id:          static-ens3
connection.uuid:        87b53c56-1f5d-4a29-a869-8a7bdaf56dfa
connection.interface-name: --
connection.type:         802-3-ethernet
connection.autoconnect:  yes
```

Отображение параметров сетевого соединения

Пример

```
connection.timestamp:    1401803453
connection.read-only:    no
connection.permissions:
connection.zone:         --
connection.master:       --
connection.slave-type:   --
connection.secondaries:
connection.gateway-ping-timeout:    0
802-3-ethernet.port:      --
802-3-ethernet.speed:     0
802-3-ethernet.duplex:    --
802-3-ethernet.auto-negotiate:  yes
802-3-ethernet.mac-address:    CA:9D:E9:2A:CE:F0
802-3-ethernet.cloned-mac-address:  --
802-3-ethernet.mac-address-blacklist:
802-3-ethernet.mtu:       auto
```

Отображение параметров сетевого соединения

Пример

```
802-3-ethernet.s390-subchannels:
802-3-ethernet.s390-nettype:      --
802-3-ethernet.s390-options:
ipv4.method:                     manual
ipv4.dns:                        192.168.0.254
ipv4.dns-search:                 example.com
ipv4.addresses:                  ip = 192.168.0.2/24, gw = 192.168.0.254
ipv4.routes:
ipv4.ignore-auto-routes:         no
ipv4.ignore-auto-dns:            no
ipv4.dhcp-client-id:             --
ipv4.dhcp-send-hostname:         yes
ipv4.dhcp-hostname:              --
ipv4.never-default:              no
ipv4.may-fail:                   yes
ipv6.method:                     manual
```

Отображение параметров сетевого соединения

Пример

```
ipv6.dns:                2001:4860:4860::8888
ipv6.dns-search:         example.com
ipv6.addresses:          ip = 2001:db8:0:1::7/64, gw =
2001:db8:0:1::1
ipv6.routes:
ipv6.ignore-auto-routes: no
ipv6.ignore-auto-dns:    no
ipv6.never-default:      no
ipv6.may-fail:           yes
ipv6.ip6-privacy:        -1 (unknown)
ipv6.dhcp-hostname:      --
...output omitted...
```

Изменение параметров сетевого соединения

- Для изменения настроек соединения используется команда **`nmcli con mod name`**
- Внесённые изменения сохраняются в файле **`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-name`** и используются при очередном подключении
- Чтобы установить IPv4-адрес **`192.0.2.2/24`** и шлюз по умолчанию **`192.0.2.254`** для подключения **`static-ens3`**

```
root@host:~# nmcli con mod static-ens3 ipv4.addresses "192.0.2.2/24 192.0.2.254"
```
- Чтобы установить IPv6-адрес **`2001:db8:0:1::a00:1/64`** и шлюз по умолчанию **`2001:db8:0:1::1`** для подключения **`static-ens3`**

```
root@host:~# nmcli con mod static-ens3 ipv6.address "2001:db8:0:1::a00:1/64 2001:db8:0:1::1"
```

Удаление сетевого соединения

- Удаление соединения из системы производится командой **nmcli con del *name***, где ***name*** – имя соединения

```
root@host:~# nmcli con del static-ens3
```

- При этом происходит
 - отключение соединения от устройства
 - удаление файла **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-name**

Права на изменение настроек сети

- Любые необходимые изменения в конфигурацию сети с помощью **nmcli** могут быть внесены пользователем **root**
- Обычные пользователи могут вносить ряд изменений в конфигурацию сети
- Пользователь на локальной консоли для изменения конфигурации сети должен осуществить вход, используя
 - Клавиатуру системы
 - Текстовую виртуальную консоль
 - Среду графического рабочего стола
- Пользователи, вошедшие в систему с помощью **ssh**, не имеют доступа для изменения сетевых разрешений
- Информация о текущих разрешениях пользователя может быть получена по команде **nmcli gen permissions**

Основные команды nmcli

КОМАНДА	НАЗНАЧЕНИЕ
nmcli dev status	Показать статус NetworkManager всех сетевых интерфейсов
nmcli con show	Список всех подключений
nmcli con show <i>name</i>	Список текущих настроек для подключения <i>name</i>
nmcli con add con-name <i>name</i>	Добавить новое соединение с именем <i>name</i>
nmcli con mod <i>name</i>	Изменить подключения <i>name</i>
nmcli con reload	Перезагрузить файлы конфигурации
nmcli con up <i>name</i>	Активировать подключение <i>name</i>
nmcli dev dis <i>dev</i>	Деактивировать и отключить текущее соединение сетевого интерфейса <i>dev</i>
nmcli con del <i>name</i>	Удалить подключение <i>name</i>

- 🔄 Управление настройками сети
- 🔄 **Редактирование конфигурационных файлов**
- 🔄 Настройка имени хоста и разрешение имен
- 🔄 Основы межсетевых экранов

Описание файлов конфигурации подключения

- Все изменения, сделанные с помощью команды **nmcli con mod *name*** по умолчанию сохраняются в файле **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*name***
- Изменения также можно вносить вручную, используя текстовый редактор
 - После ручного редактирования необходимо запустить **nmcli con reload**, чтобы **NetworkManager** прочитал внесённые в конфигурацию изменения
- Сохранение результатов исполнения команды **nmcli con mod *name*** с синтаксисом, отличным от синтаксиса параметров команды

Сопоставление параметров команды и записей файла

NMCLI CON MOD	ФАЙЛ IFCFG-*	РЕЗУЛЬТАТ
ipv4.method manual	BOOTPROTO=none	Адреса IPv4 настроены статически
ipv4.method auto	BOOTPROTO=dhcp	Получение параметров конфигурации с сервера DHCPv4. Установленные статические адреса не будут отображаться до завершения получения информации
ipv4.addresses 192.0.2.1/24	IPADDR<n>=192.0.2.1 PREFIX<n>=24	Установка статического IPv4-адреса и сетевого префикса. Если для подключения установлено более одного адреса, то используется <n> – номер подключения, начиная с 0
ipv4.gateway 192.0.2.254	GATEWAY=192.0.2.254	Установка шлюза по умолчанию
ipv4.dns 8.8.8.8	DNS0=8.8.8.8	Изменение записи /etc/resolv.conf для использования DNS-сервера

Сопоставление параметров команды и записей файла

NMCLI CON MOD	ФАЙЛ IFCFG-*	РЕЗУЛЬТАТ
ipv4.dns-search example.com	DOMAIN=example.com	Изменение записи /etc/resolv.conf для использования указанного домена при поиске (параметр search)
ipv4.ignore-auto-dns true	PEERDNS=no	Игнорирование информации DNS-сервера , поступающую от DHCP-сервера
ipv6.method manual	IPV6_AUTOCONF=no	Адреса IPv6 настроены статически
ipv6.method auto	IPV6_AUTOCONF=yes	Настройка параметров сети с помощью SLAAC на основе сообщений маршрутизатора
ipv6.method dhcp	IPV6_AUTOCONF=no DHCPV6C=yes	Настройка параметров сети с помощью DHCPv6 , но без использования SLAAC

Сопоставление параметров команды и записей файла

NMCLI CON MOD	ФАЙЛ IFCFG-*	РЕЗУЛЬТАТ
ipv6.addresses 2001:db8::a/64	IPV6ADDR=2001:db8::a/64	Установка статического IPv6 -адреса и сетевого префикса. Если для сетевого подключения установлено более одного адреса, перечень адресов/префиксов указывается как значение параметра IPV6_SECONDARIES ; список указывается в двойных кавычках с разделителем «пробел».
ipv6.gateway 2001:db8::1	IPV6_DEFAULTGW=2001:db8::1	Установка шлюза по умолчанию
ipv6.dns fde2:6494:1e09:2::d	DNS0=fde2:6494:1e09:2::d	Изменение /etc/resolv.conf для использования указанного сервера имён, аналогично IPv4
ipv6.dns-search example.com	DOMAIN=example.com	Изменение /etc/resolv.conf , для использования указанного домена при поиске (параметр search), аналогично IPv4 .

Сопоставление параметров команды и записей файла

NMCLI CON MOD	ФАЙЛ IFCFG-*	РЕЗУЛЬТАТ
ipv6.ignore-auto-dns true	IPV6_PEERDNS=no	Игнорирование информации DNS-сервера , поступающую от DHCP-сервера
connection.autoconnect yes	ONBOOT=yes	Автоматически активировать данное соединение при загрузке
connection.id ens3	NAME=ens3	Задание имени соединения
connection.interface-name ens3	DEVICE=ens3	Задание сетевого интерфейса для данного подключения
802-3-ethernet.mac-address ...	HWADDR=...	Задание MAC -адреса сетевого интерфейса для данного подключения

Изменение конфигурации сети

- Возможность настройки сети путём непосредственного редактирования файлов конфигурации подключения, которые управляют программными интерфейсами для отдельных сетевых устройств
- Обычное название файла конфигурации **`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-name`**, где ***name*** – имя устройства или соединения, которым управляет данный файл

Изменение конфигурации сети

- Перечень стандартных переменных, содержащихся в файле, используемом для статической или динамической конфигурации (протокол **IPv4**):

СТАТИЧЕСКАЯ	ДИНАМИЧЕСКАЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
BOOTPROTO=none IPADDR0=172.25.250.10 PREFIX0=24 GATEWAY0=172.25.250.254 DEFROUTE=yes DNS1=172.25.254.254	BOOTPROTO=dhcp	DEVICE=ens3 NAME="static-ens3" ONBOOT=yes UUID=f3e8(...)ad3e USERCTL=yes

- Номер переменной **DNS1** задаёт порядок поиска при указании нескольких серверов
- Несколько наборов значений для какого-либо интерфейса при статических настройках обеспечиваются наличием номера в конце переменных для IP-адреса, префикса и шлюза

Изменение конфигурации сети

- Необходимость применения команды **nmcli con reload** после изменения файлов конфигурации – обеспечение доступа **NetworkManager** к произведённым изменениям конфигурации
- Необходимость перезапуска интерфейса – для актуализации изменений
- Пример:
root@host:~# nmcli con reload
root@host:~# nmcli con down "static-ens3"
root@host:~# nmcli con up "static-ens3"

- 🔄 Управление настройками сети
- 🔄 Редактирование конфигурационных файлов
- 🔄 **Настройка имени хоста и разрешение имен**
- 🔄 Основы межсетевых экранов

Изменение имени хоста системы

- Отображение или временное изменение полного имени хоста системы производится командой **hostname**

- Пример:

```
root@host:~# hostname  
host.example.com
```

- Статическое имя хоста определяется в файле **/etc/hostname**
 - Команда **hostnamectl** используется
 - Для изменения файла **/etc/hostname**
 - Для просмотра состояния полного имени хоста системы

Изменение имени хоста системы

Пример:

```
root@host:~# hostnamectl set-hostname host.example.com
root@host:~# hostnamectl status
  Static hostname: host.example.com
          Icon name: computer-vm
          Chassis: vm
    Machine ID: f874df04639f474cb0a9881041f4f7d4
      Boot ID: 6a0abe03ef0b4a97bcb8afb7b281e4d3
  Virtualization: kvm
  Operating System: Red Hat Enterprise Linux 8.2 (Ootpa)
    CPE OS Name: cpe:/o:redhat:enterprise_linux:8.2:GA
      Kernel: Linux 4.18.0-193.el8.x86_64
  Architecture: x86-64
root@host:~# cat /etc/hostname
host.example.com
```

Преобразования имен хостов в IP-адреса

🔄 Для преобразования имён хостов в IP-адреса или наоборот используется **stub resolver**

- Область поиска – на основе файла конфигурации **/etc/nsswitch.conf**
- По умолчанию – сначала проверяется содержимое файла **/etc/hosts**

🔄 Пример:

```
root@host:~# cat /etc/hosts
```

```
127.0.0.1      localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1           localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
172.25.254.254 classroom.example.com
172.25.254.254 content.example.com
```

Проверка разрешения имени хоста

- Проверка разрешения имени хоста – команда **getent hosts *hostname***
 - Использование файла **/etc/hosts**
 - При отсутствии записи в файле **/etc/hosts** – поиск посредством команды **stub resolver** с помощью DNS-сервера
 - Контроль запросов с помощью файла **/etc/resolv.conf**, используя:
 - **search**: получение списка доменных имён с коротким именем хоста
 - **nameserver**: IP-адрес сервера имён при выполнении запроса

● Пример:

```
root@host:~# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
domain example.com
search example.com
nameserver 172.25.254.254
```

NetworkManager

🔄 **NetworkManager** обновляет файл `/etc/resolv.conf`

🔄 При этом используются

- Настройки **DNS** в файлах конфигурации подключения
- **nmcli** для изменения подключений

🔄 Пример:

```
root@host:~# nmcli con mod ID ipv4.dns IP
```

```
root@host:~# nmcli con down ID
```

```
root@host:~# nmcli con up ID
```

```
root@host:~# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ID
```

```
...output omitted...
```

```
DNS1=8.8.8.8
```

```
...output omitted...
```

DNS-сервер

- Команда **`nmcli con mod ID ipv4.dns IP`** по умолчанию заменяет все записи DNS-сервера новым списком IP-адресов
 - Для добавления или удаления отдельной записи используется символ "+" или "-" перед параметром **`ipv4.dns`**
- Пример:

```
root@host:~# nmcli con mod ID +ipv4.dns IP
```
- Пример добавления DNS-сервер с IP-адресом **IPv6 001:4860:4860::8888** в список DNS-серверов для использования с подключением **static-ens3**:

```
root@host:~# nmcli con mod static-ens3 +ipv6.dns 2001:4860:4860::8888
```
- Настройки статического сервера имён, использующего протоколы **IPv4** или **IPv6** – записи в файле **`/etc/resolv.conf`**

Проверка разрешения имен DNS

- Проверка подключения к **DNS**-серверу – команда **host *HOSTNAME***

- Пример:

```
root@host:~# host classroom.example.com
classroom.example.com has address 172.25.254.254
root@host:~# host 172.25.254.254
254.254.25.172.in-addr.arpa domain name pointer classroom.example.com.
```

- DHCP автоматически перезаписывает файл **/etc/resolv.conf** при запуске интерфейсов, если не указать **PEERDNS=no** в соответствующих файлах конфигурации интерфейса

- Для этого используется команда **nmcli**

```
root@host:~# nmcli con mod "static-ens3" ipv4.ignore-auto-dns yes
```

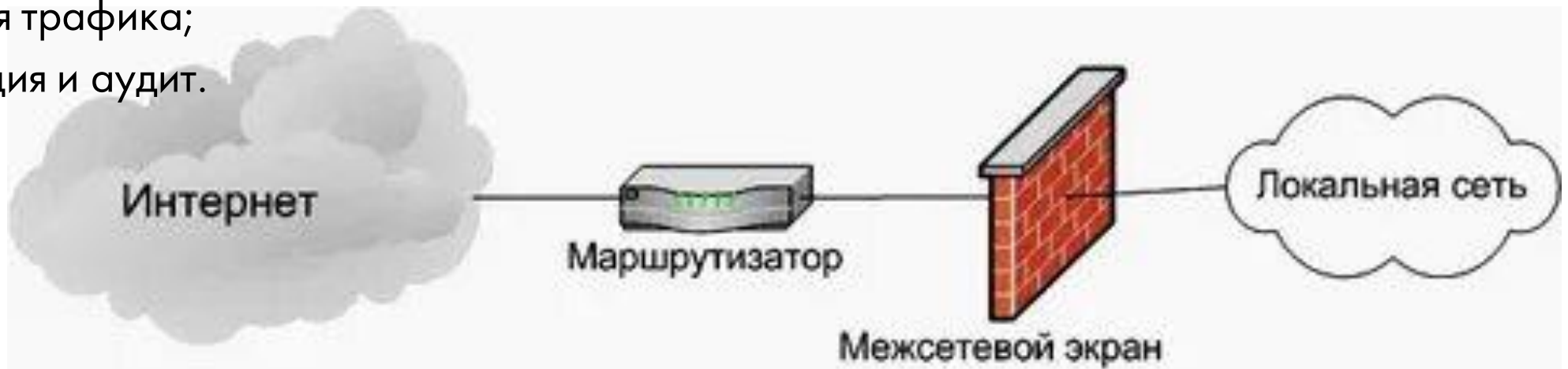
Следующая тема

- 🔄 Управление настройками сети
- 🔄 Редактирование конфигурационных файлов
- 🔄 Настройка имени хоста и разрешение имен
- 🔄 **Основы межсетевых экранов**

🔵 **Межсетевой экран** (брандмауэр или firewall, МСЭ) – специализированный комплекс защиты, позволяющий разделить среду передачи на 2 и более части и реализовать набор правил, определяющих условия прохождения пакетов с данными из одной части в другую.

🔵 **Основные функции** межсетевого экрана:

- ограничение доступа внешних пользователей к серверам защищаемым межсетевым экраном;
- разграничение доступа внутренних пользователей к внешним ресурсам;
- фильтрация трафика;
- сигнализация и аудит.



🔵 Межсетевой экран (МСЭ)

- предназначен для управления сетевым трафиком с целью замедлить распространение сетевых угроз.

🔵 Основная задача МСЭ

- фильтрация трафика между зонами сети. Он может использоваться для разграничения прав доступа в сеть, защиты от сканирования сети компании, проведения сетевых атак.

🔵 Межсетевые экраны обычно устанавливаются

- на границе между доверенной и недоверенной сетью. Они анализируют данные, отправляемые по компьютерной сети, и принимают решения на основе набора правил.

🔵 Данные, отправляемые по компьютерной сети

- собираются в пакет, который содержит IP-адреса отправителя и получателя, номера портов и другую информацию. Прежде чем пакет достигнет своего пункта назначения, он отправляется на межсетевой экран для проверки. Если межсетевой экран определяет, что пакет разрешён, он отправляет его в пункт назначения, в противном случае межсетевой экран отбрасывает пакет.

● Правила межсетевого экрана

- наборы указаний, предписывающих действия машины с трафиком при различных условиях. Они формируются из условий (порты и IP-адреса) и действий, которые подходят под заданные условия. К действиям относятся следующие команды:
 - **Accept**
 - разрешить, то есть дать трафику ход во внутренние сети;
 - **Reject**
 - отклонить, то есть отбраковать трафик и выдать пользователю сообщение об ошибке;
 - **Drop**
 - отбросить, то есть заблокировать передачу трафика без выдачи ответных сообщений.

Итоги лекции

В данной лекции были рассмотрены следующие темы:

-  Управление настройками сети
-  Редактирование конфигурационных файлов
-  Настройка имени хоста и разрешение имен
-  Основы межсетевых экранов